Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Студент: Талебу Тенке Франк Устон

Группа: НФИбд-02-23

дисциплина: **Администрирование сетевых подсистем (Lab 9)**

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Установка Dovecot

```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  2.3 kB/s |  38 kB     00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  430 kB/s |  20 MB     00:47
Rocky Linux 9 - BaseOS                          392  B/s | 4.1 kB     00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS                           77 kB/s | 2.5 MB     00:33
Rocky Linux 9 - AppStream                       191  B/s | 4.5 kB     00:24
Rocky Linux 9 - AppStream                       227 kB/s | 9.5 MB     00:42
Rocky Linux 9 - Extras                          270  B/s | 2.9 kB     00:11
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package        Arch    Version                                Repository  Size
================================================================================
Installing:
 dovecot        x86_64  1:2.3.16-15.el9                       appstream  4.7 M
 telnet         x86_64  1:0.17-85.el9                         appstream   63 k
Installing dependencies:
 clucene-core   x86_64  2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9     appstream  585 k
 libexttextcat  x86_64  3.4.5-11.el9                           appstream  209 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  4 Packages

Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm     40 kB/s | 209 kB     00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB     00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm             12 kB/s |  63 kB     00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm           3.2 MB/s | 4.7 MB     00:01
```

Рис. 1. Открытие режима суперпользователя и установка пакета dovecot telnet.

Настройка dovecot

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
```

Рис. 2.1. Настройка в Postfix каталога для доставки почты.

Настройка dovecot

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd cond
or-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls dock
er-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy fr
eeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master
git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs is
csi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodep
ort-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap lda
ps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcac
he minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy
 pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3ne
tsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt
-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthin
g-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client v
dsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerot
ier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanen
success
[root@server ~]# irewall-cmd --add-service=imaps --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
^[[A^[[B^[[B
^C
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server ~]#
```

Рис. 2.2. Конфигурация межсетевого экрана, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP.

Настройка dovecot

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.
service.
[root@server ~]# systemctl start dovecot
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3. Восстановление контекста безопасности в SELinux. Перезапуск Postfix и запуск Dovecot.

Проверка работы Dovecot

```
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mai
bash: mai: command not found...
[root@server ~]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server ~]#
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u user
INBOX
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u frank
INBOX
[root@server ~]#
```

Рис. 3.1. Просмотр на терминале сервера имеющейся почты и mailbox пользователя.

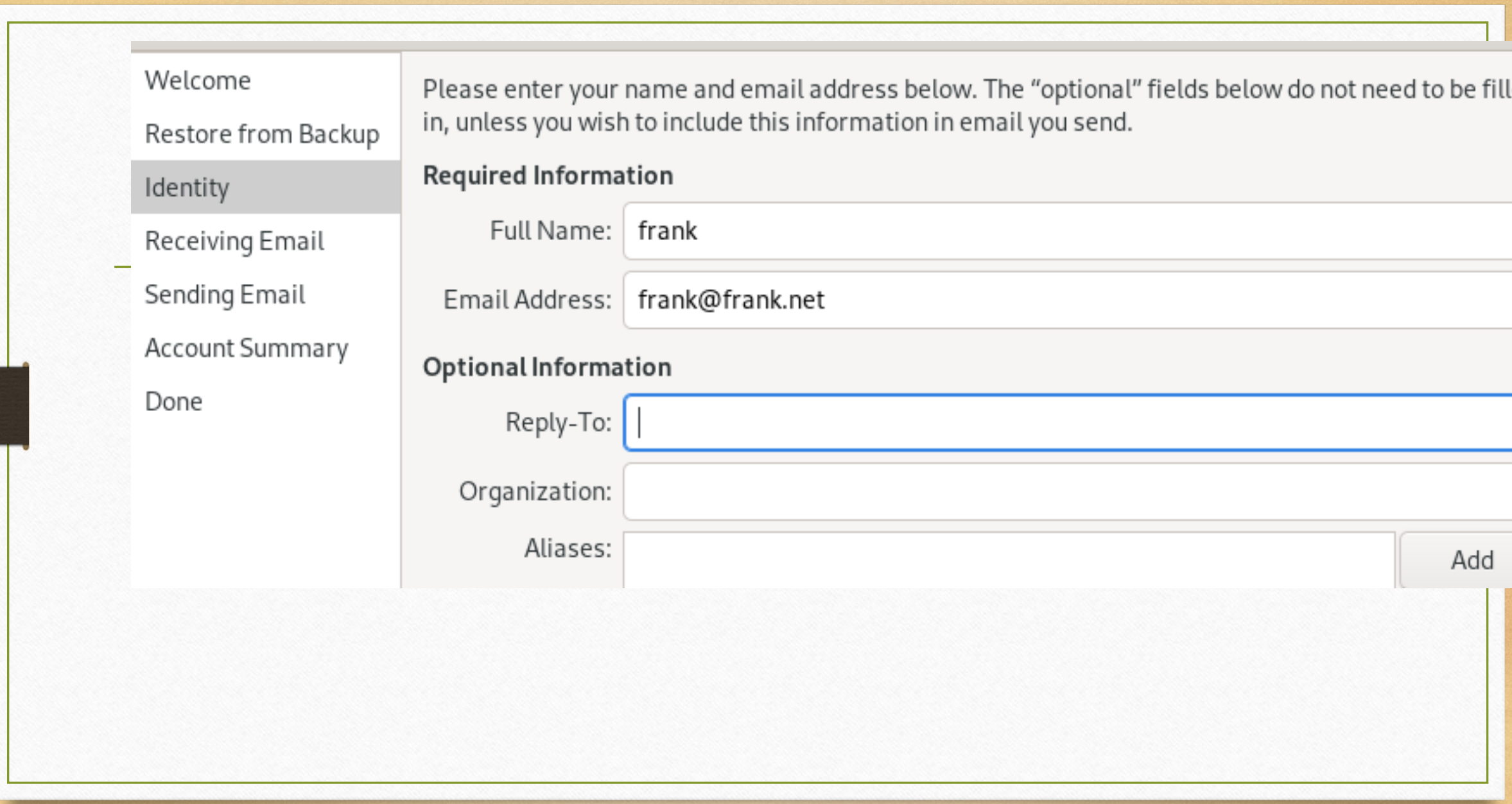

Рис. 3.2. Отправка из почтового клиента нескольких тестовых писем и проверка их доставки.

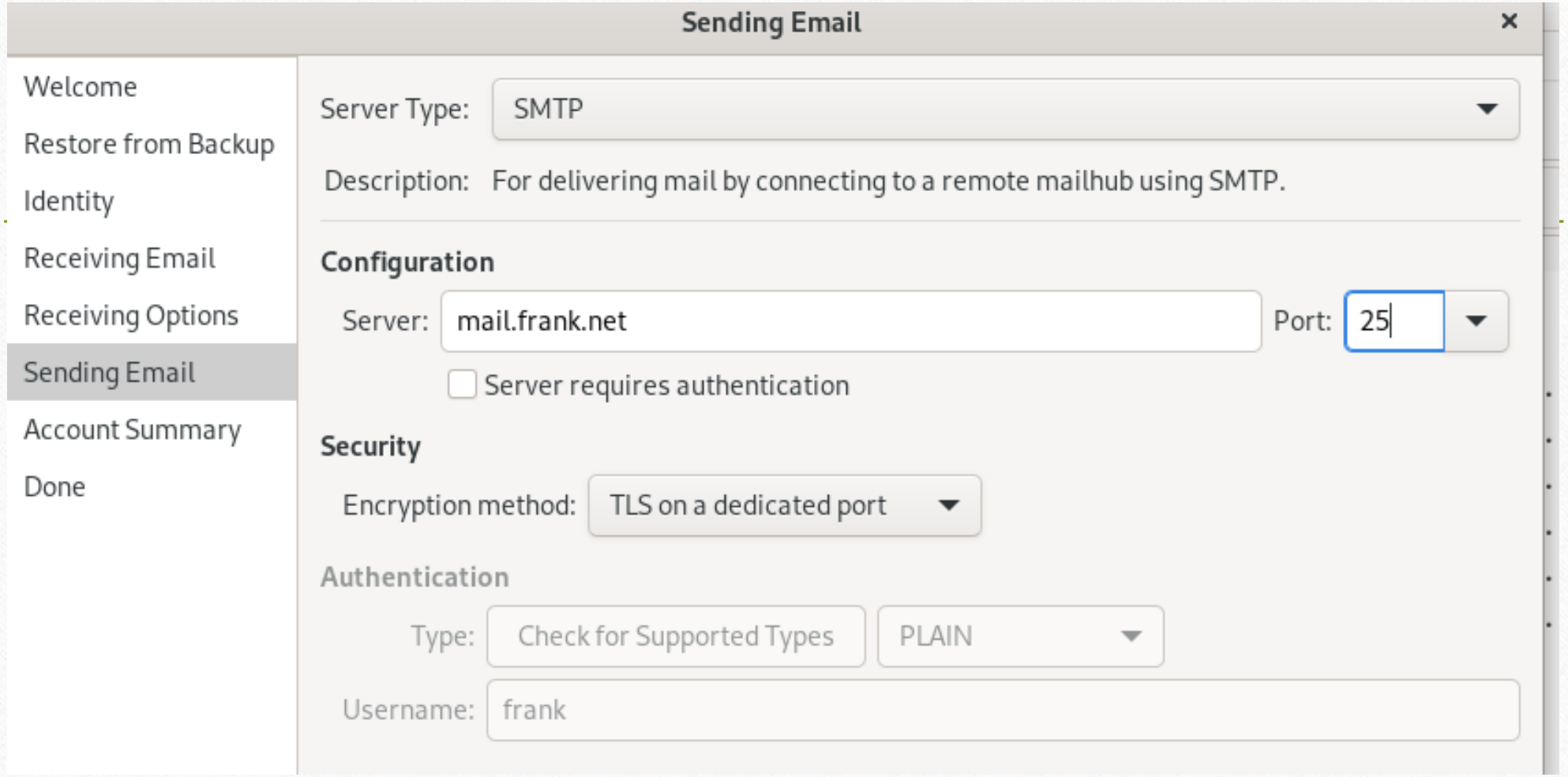

Рис. 3.2. Отправка из почтового клиента нескольких тестовых писем и проверка их доставки.

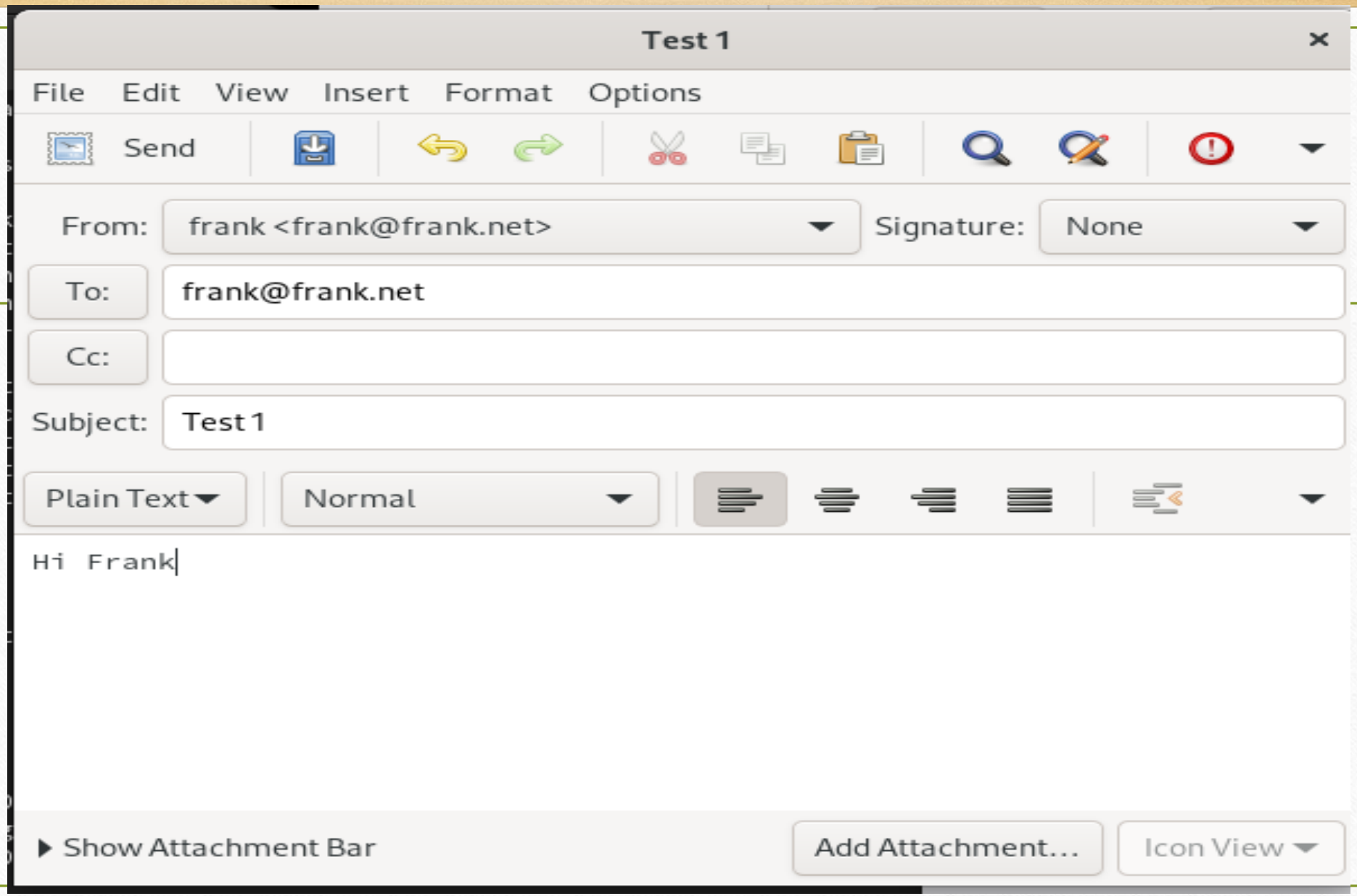

Рис. 3.2. Отправка из почтового клиента нескольких тестовых писем и проверка их доставки.

Проверка работы Dovecot

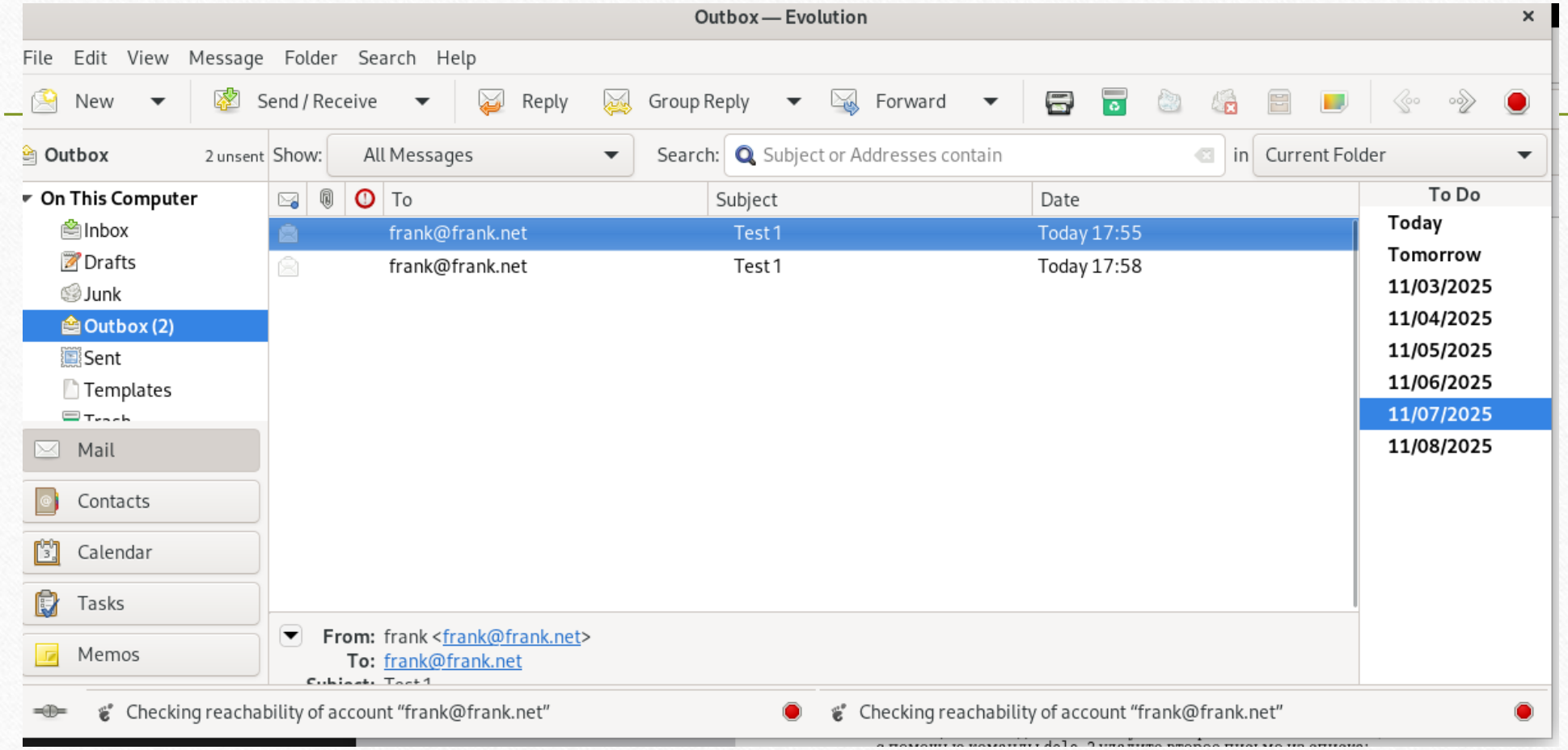

Рис. 3.2. Отправка из почтового клиента нескольких тестовых писем и проверка их доставки.

Проверка работы Dovecot

```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov  1 16:42:17 server postfix/postfix-script[7953]: stopping the Postfix mail system
Nov  1 16:42:17 server postfix/master[4334]: terminating on signal 15
Nov  1 16:42:18 server postfix/postfix-script[8031]: starting the Postfix mail system
Nov  1 16:42:18 server postfix/master[8033]: daemon started -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Nov  1 16:42:47 server dovecot[8083]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for imap, pop3 (core du
mps disabled)
```

Рис. 3.3. Просмотр сообщений, выдающихся при мониторинге почтовой службы на сервере.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? yes
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
/
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/doveco
t/conf.d/
[root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
/
[root@server server]#
```

Рис. 4.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. Помещение в соответствующие подкаталоги конфигурационных файлов Dovecot и замена конфигурационного файла Postfix.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
!/bin/bash
cho "Provisioning script $0"
cho "Install needed packages"
nf -y install postfix
nf -y install s-nail
nf -y install  Dovecot Telnet
cho "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
cho "Configure firewall"
irewall-cmd --add-service=smtp --permanent
irewall-cmd --reload
estorecon -vR /etc
irewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
irewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
irewall-cmd --add-service=imap --permanent
irewall-cmd --add-service=imaps --permanent
irewall-cmd --reload
irewall-cmd --list-services

cho "Start postfix service"
ystemctl enable postfix
ystemctl start postfix
ystemctl restart postfix
ystemctl enable dovecot
ystemctl start dovecot
cho "Configure postfix"
ostconf -e 'mydomain = user.net'
ostconf -e 'myorigin = $mydomain'
ostconf -e 'inet_protocols = ipv4'
ostconf -e 'inet_interfaces = all'
ostconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
```

Рис. 4.2. Внесение изменений в файл /vagrant/provision/server/mail.sh.

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

root@client:/vagrant/provision/client frank@client:~

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
~
~
~
```

Рис. 4.3. Корректирование на виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client файла mail.sh.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Спасибо за внимание !